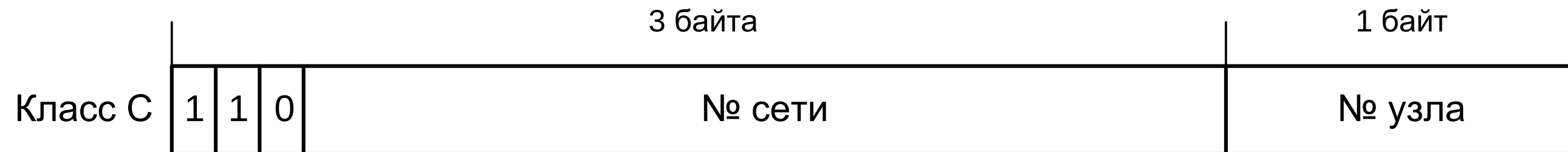
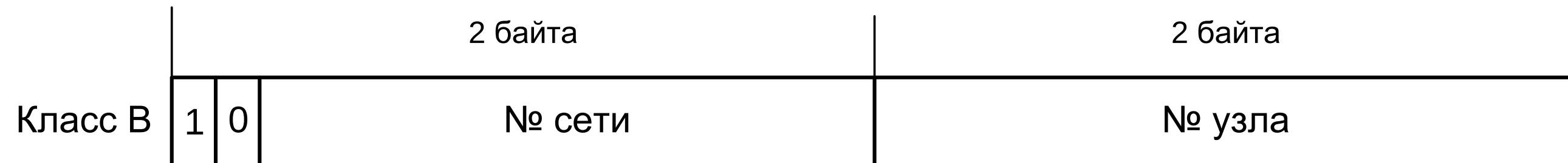


Структура IP-адреса



Характеристики адресов различных классов

Класс	Первые биты	Наименьший номер сети	Наибольший номер сети	Максимальное число узлов в сети
A	0	1.0.0.0	126.0.0.0	2^{24} (16777216)
B	10	128.0.0.0	191.255.0.0	2^{16} (65536)
C	110	192.0.1.0	223.255.255.0	2^8 (256)
D	1110	224.0.0.0	239.255.255.255	Multicast
E	11110	240.0.0.0	247.255.255.255	Зарезервирован

Особые IP-адреса

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Этот хост
0 0 0 0 . . . 0 0 0 0	Адрес хоста	Хост этой сети
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Широковещание в этой сети
Адрес сети	1 1 1 1 1 1 . . . 1 1 1 1 1 1	Широковещание в удаленной сети
127	Любой адрес хоста	Петля

Адреса, зарезервированные для автономных сетей:

- в классе A – сеть 10.0.0.0
- в классе B – 16 сетей с номерами 172.16.0.0 ... 172.31.0.0
- в классе C – 255 сетей с номерами 192.168.0.0 ... 192. 168.255.0

Схема работы DHCP сервера

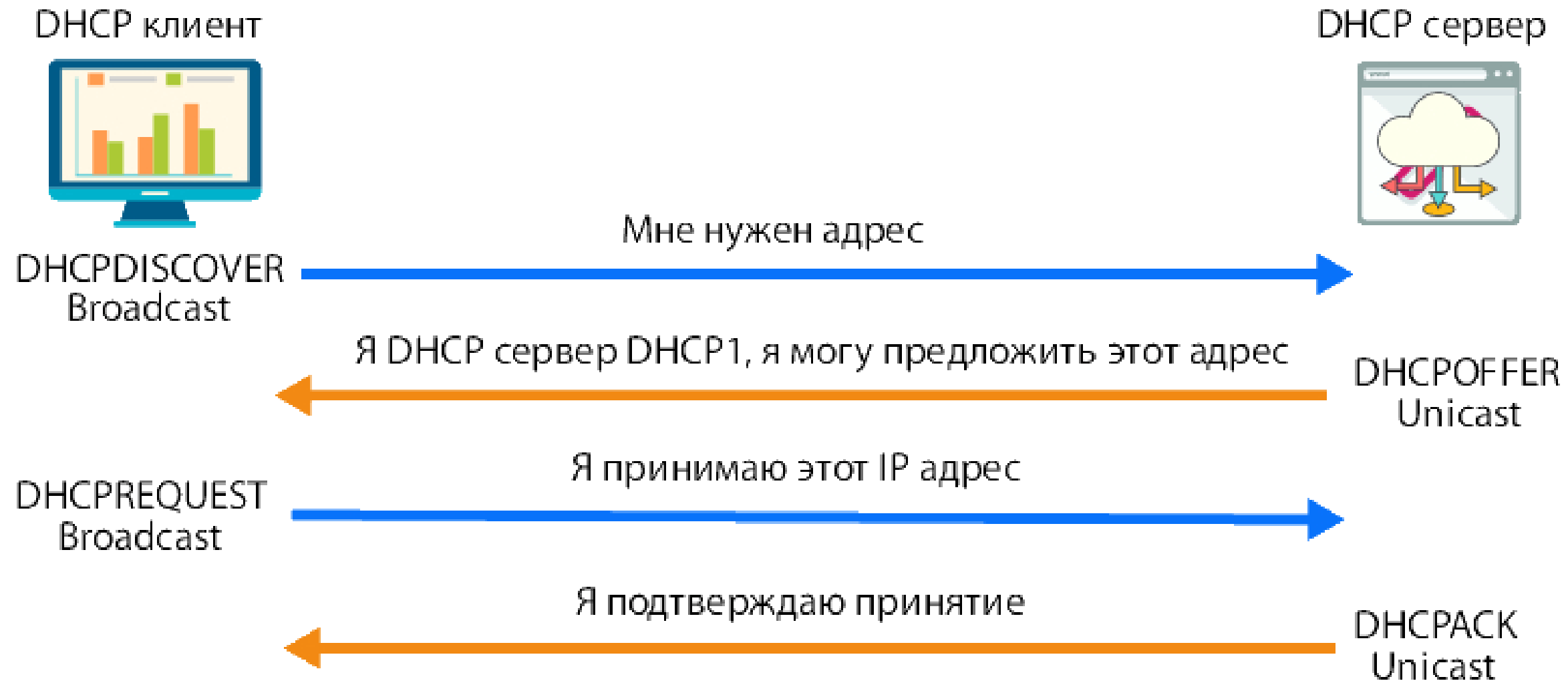
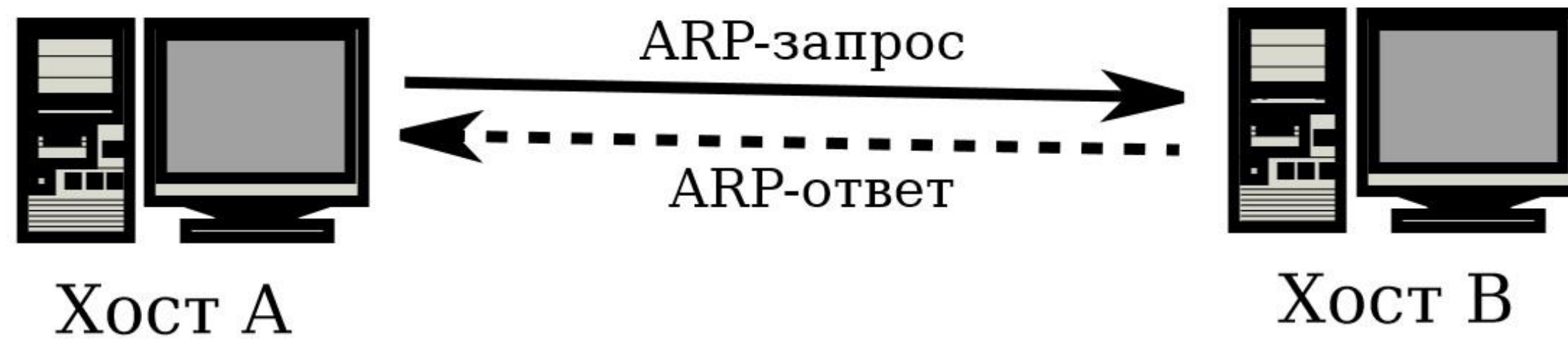
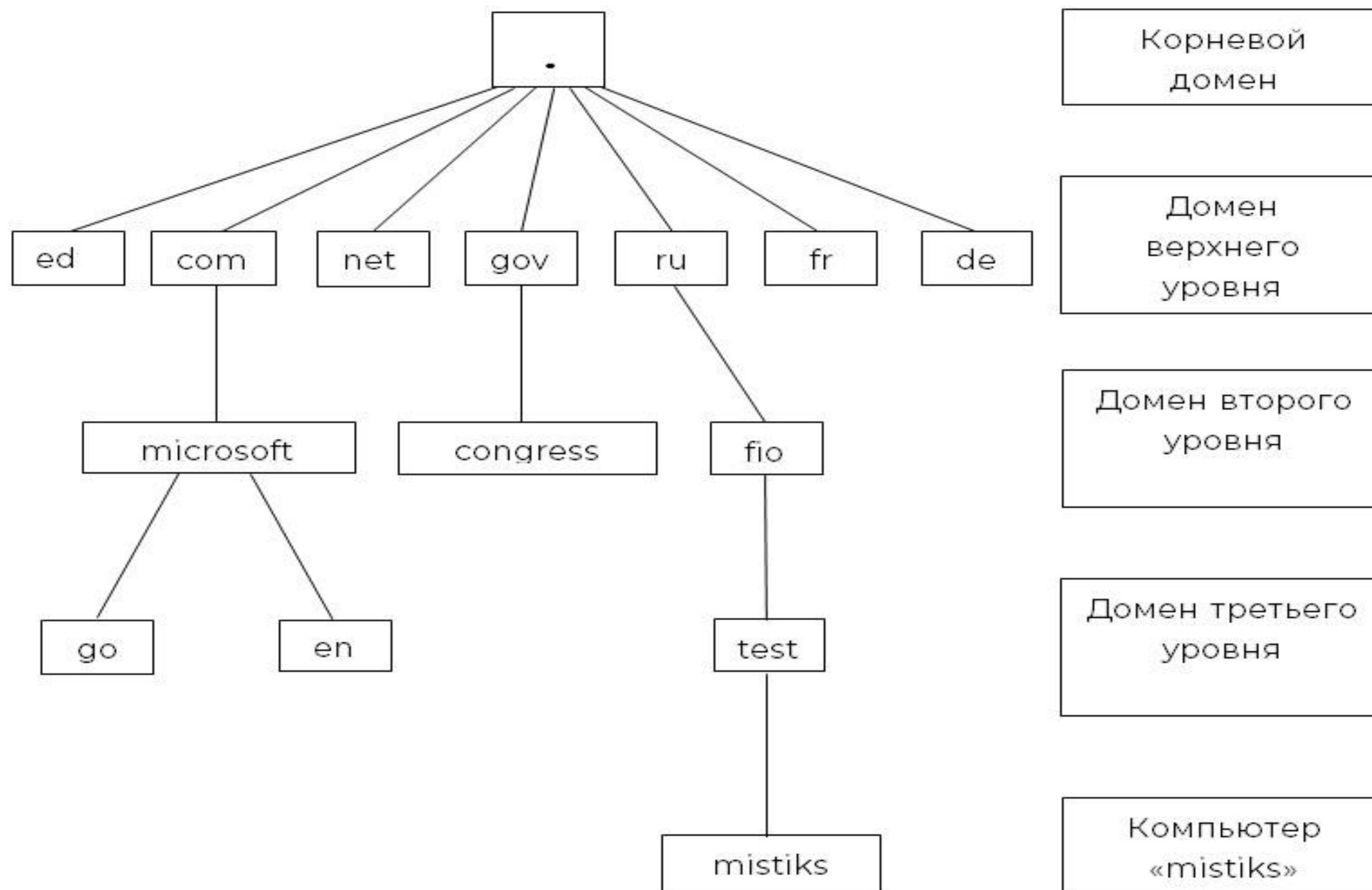


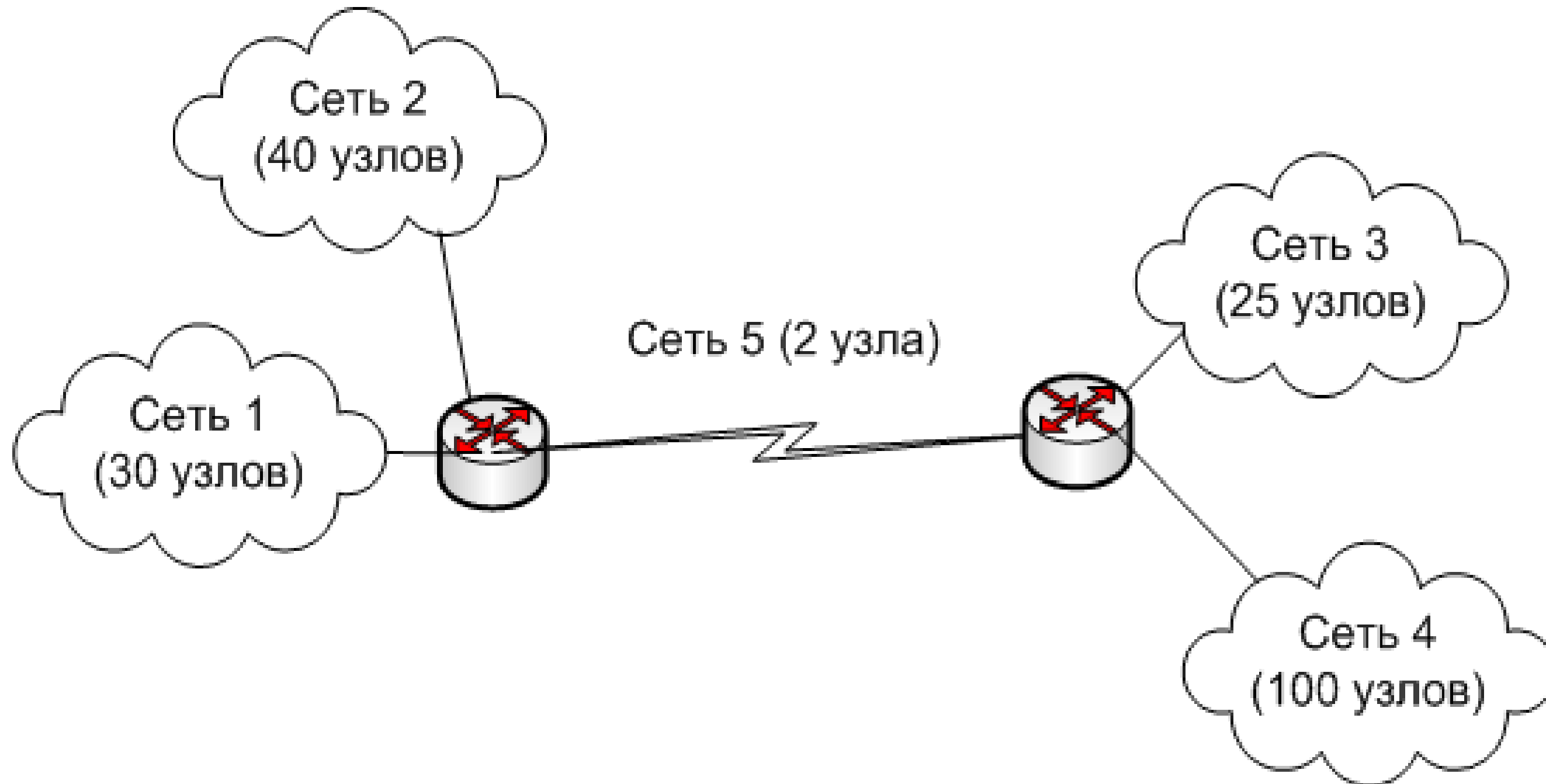
Схема работы ARP протокола



Пространство доменных имен



Нерациональное использование пространства IP-адресов



Пример применения маски

IP адрес: 210.56.78.212

Маска: 255.255.255.224

Адрес: 11010010.00111000.01001110.11010100

Маска: 11111111.11111111.11111111.11100000

Адрес: 11010010.00111000.01001110.**110|10100**

Маска: 11111111.11111111. 11111111.**111|00000**

Сеть: 11010010.00111000.01001110.**110|00000**

Узел : 00000000.00000000.00000000.000**|10100**

В десятичной системе счисления

Адрес: 210.56.78.212

Маска: 255.255.255.**224**

Сеть: 210.56.78.**192**

Узел 0.0.0.20